홍길동

Robot Software Engineer

010-1234-5678 | gildong@example.com
github.com/example-user
서울특별시 강남구

> 두산 Rokey Boot Camp(845시간)에서 ROS2·MoveIt2·SLAM 기반 로봇 프로젝트 6건을 완주했고, 현재 VisionSpace에서 협동로봇 ROS2 포팅과 디지털 트윈 연동을 실무로 수행 중입니다.
> 모션 플래닝 설계·Octomap 충돌 회피·Nav2 자율주행 구현까지 직접 작성한 코드로 확인하실 수 있습니다.

경력

VisionSpace 2025.10 – 현재

Robot AI Developer

- MyAGV·MyCobot ROS2 Foxy → Jazzy 포팅 — 패키지 의존성 충돌을 분석·수정 후 Gazebo에서 동작 검증까지 완료
- Unreal Engine(Digital Twin)과 ROS2(MoveIt2, Gazebo) 연동 — 시뮬레이션과 실제 로봇 제어 흐름을 단일 파이프라인으로 통합
- Robot Learning Platform 개발 참여

프로젝트

MEDICREW — AI 기반 협동 로봇 작업 어시스턴트 2025.06

4인 팀 | ROS2 Humble · MoveIt2 · Octomap · YOLO · LangChain · MongoDB

- 병원 중앙공급실 협동로봇 자동화 — 정적 경로 계획으로는 실시간 장애물 대응이 불가능했기 때문에, Octomap으로 3D 환경 맵을 실시간 생성하고 MoveIt2와 연동해 충돌 회피 경로를 동적으로 계산했습니다.
- 음성 입력 → LangChain LLM → ROS2 Action → 로봇 동작의 엔드투엔드 파이프라인 구조를 설계하고 구현했습니다.
- ROS2 기반 전체 제어 구조 설계 및 각 노드 간 인터페이스 정의를 담당했습니다.

ROADY — 디지털 트윈 기반 도로 낙하물 수거 자율주행 로봇 2025.06 – 07

4인 팀 | ROS2 Humble · MoveIt · OpenCV · SQLite

- ArUco 마커 인식으로 낙하물 위치를 계산하고 MoveIt 경로 계획을 연동해 매니퓰레이터 자동 수거 동작을 구현했습니다.
- HSV·Canny+Hough·SIFT 다중 알고리즘 기반 차선·교통 표지·신호 인식 전처리를 담당했습니다.

DrawBot — 휴먼 인터페이스 기반 로봇팔 드로잉 자동화 2025.05 – 06

4인 팀 | ROS2 Humble · DRL · Tkinter

- 사용자 마우스 입력 및 이미지를 로봇팔 좌표 시퀀스로 변환하는 제어 시스템을 설계하고 구현했습니다.

CODA — SLAM 기반 교통사고 현장 보존 로봇 2025.05

7인 팀 | ROS2 Humble · AutoSLAM · Nav2 · TF · LiDAR · RGB/Depth 센서 · YOLO

- 메인 서버 시스템 아키텍처 설계 — 사고 감지·촬영·차량 통제 노드가 타이밍 없이 실행되면 데이터 정합성이 무너졌기 때문에, 중앙 서버가 각 노드 상태를 관리하는 구조로 설계했습니다.
- AutoSLAM으로 환경 맵을 생성하고 Nav2 파라미터를 튜닝해 사고 지점까지의 자율 이동을 구현했습니다.

ArtGuard — SLAM 기반 미술품 상태 자율 점검 로봇 2025.05

4인 팀 | ROS2 Humble · SLAM · Nav2 · TF · LiDAR · RGB/Depth 센서 · YOLO

- 시스템 통합 개발 담당 — SLAM 자율 순찰·동적 장애물 회피·YOLO 이상 감지·이미지 비교 분석 파이프라인을 하나의 흐름으로 연결했습니다.

기술 스택

언어	C++, Python, C
로봇 프레임워크	ROS2 (Humble / Jazzy / Foxy), MoveIt2, Nav2, SLAM, TF, Gazebo
AI / 컴퓨터 비전	YOLO, OpenCV, LangChain
인프라 / 환경	Docker, Ubuntu Linux, WSL
하드웨어	Jetson Orin Nano, Raspberry Pi, Arduino, LiDAR 센서

학력

자격증 / 어학

영남대학교 2019.03 – 2025.02
학점 3.9 / 4.5 · 졸업

교육

두산 Rokey Boot Camp 3기 2025.01 – 07
로봇 SW 집중 교육 845시간

AI 전문인력 양성 심화과정 2024.11
30시간

정보처리기사 2024.06

SQLD 2024.12

OPIc 2024.09
Intermediate Mid 2

수상 / 활동

학생우수논문상 2024.05
KIICE 제55회 춘계종합학술대회

RoCo Challenge @ AAAI 2026 2025.11 – 2026.01

Physical AI Hackathon 2026.02

학부연구생 2023.07 – 2024.08